

Atividade Objetiva 4

Entrega 2 jun em 23:59**Pontos** 1**Perguntas** 5**Disponível** 10 fev em 0:00 - 2 jun em 23:59 4 meses**Limite de tempo** Nenhum**Tentativas permitidas** 2

Instruções

Importante:

Caso você esteja realizando a atividade através do aplicativo "Canvas Student", é necessário que você clique em "**FAZER O QUESTIONÁRIO**", no final da página.

[Fazer o teste novamente](#)

Histórico de tentativas

	Tentativa	Tempo	Pontuação
MAIS RECENTE	Tentativa 1	5 minutos	0,8 de 1

Pontuação desta tentativa: **0,8** de 1

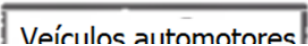
Enviado 7 mai em 12:27

Esta tentativa levou 5 minutos.

Pergunta 1

0,2 / 0,2 pts

Observe a imagem a seguir:

Veículos automotores

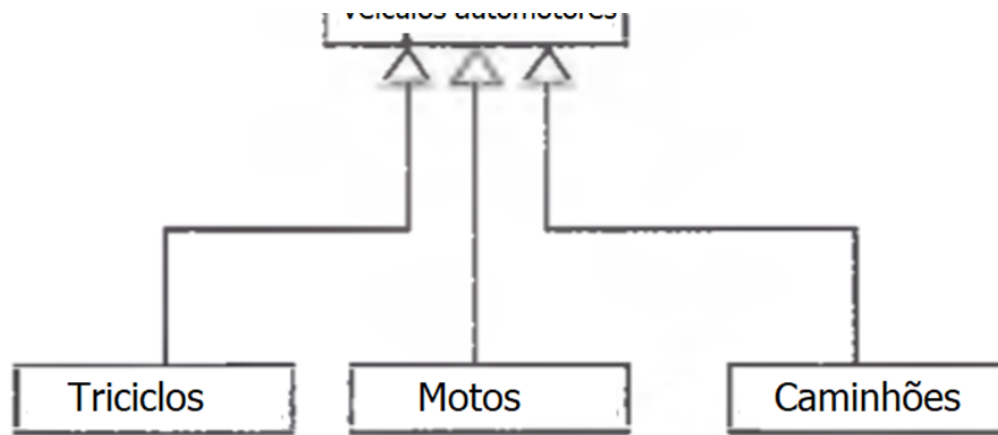


Diagrama de classes. Fonte: BEZERRA, 2007, p. 129.

Considerando as informações observadas, avalie as afirmações a seguir:

- I. O conceito de herança é um instrumento que permite que as características incomuns a uma mesma classe possam ser generalizadas ou especializadas em uma mesma classe.
- II. A representação gráfica na modelagem UML de herança é uma flecha partindo da subclasse com destino à superclasse.
- III. As subclasses – triciclos, motos e caminhões - podem ser generalizados na superclasse veículos automotores.

É correto o que se afirma em:

☐ II apenas.

☐ I, apenas.

☐ III apenas.

☐ I e II, apenas.

☒ II e III, apenas.

Correto!

A alternativa está correta, pois apenas as afirmações II e III são verdadeiras.

A afirmação II é verdadeira, pois a representação gráfica na modelagem UML de herança é uma seta partindo da subclasse com destino à superclasse.

A afirmação III é verdadeira, pois as subclasses – triciclos, motos e caminhões - podem ser generalizados na superclasse veículos automotores.

A afirmação I é falsa, pois o conceito de herança é um instrumento que permite que as características comuns (e não incomuns) a uma mesma classe possam ser generalizadas ou especializadas em uma mesma classe.

Pergunta 2

0,2 / 0,2 pts

Observe o diagrama de sequências a seguir:



Diagrama de sequências.

Fonte: elaborada pela autora.

As mensagens são meio de comunicação entre os objetos sendo responsáveis pela ativação de ações no sistema. O diagrama acima demonstra um determinado tipo de comunicação entre os objetos. Considerando as informações acima, avalie as afirmações a seguir, buscando identificar qual desses tipos de comunicação está representado no diagrama.

I. A mensagem assíncrona é aquela na qual o objeto remetente não aguarda resposta para prosseguir com as operações do sistema.

II. A mensagem síncrona aponta que o objeto remetente tem que esperar que o objeto receptor processe a mensagem antes de fazer sua ação.

III. A mensagem de retorno é utilizada para representar um aviso dentro de um sistema.

Selecione a opção correta:

☐ II apenas.

☐ I e II apenas

☐ II e III apenas.

☐ III apenas.

Correto!

☒ I apenas.

A alternativa está correta. Apenas a afirmação I está correta, pois no diagrama proposto, observa-se uma mensagem assíncrona pelo formato da ponta da seta que liga um objeto a outro. A mensagem assíncrona é aquela na qual o objeto remetente não aguarda resposta para prosseguir as operações do sistema. A afirmação II está incorreta, pois a mensagem síncrona aponta que o objeto remetente tem que esperar que o objeto receptor processe a mensagem antes de fazer sua ação e é representada graficamente por uma seta com o formato da ponta cheia, diferente do apresentado no diagrama da questão. Finalmente, a afirmação III está incorreta, pois as mensagens de retorno são usadas para mostrar o término de uma mensagem enviada previamente e são representadas graficamente por uma seta com linha pontilhada, diferente do apresentado no diagrama da questão.

Pergunta 3

0,2 / 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

Nos diagramas de sequências tem-se a possibilidade de visualizar a ordenação temporal do uso e interação de um objeto. Eles representam uma linha de vida do objeto. Os objetos podem trocar mensagens ou mandar uma mensagem para si mesmos. Os diagramas de sequências mostram o momento da criação e destruição

de objetos.

Considerando esse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

I. A criação de um objeto é o instante que ele passa a existir no sistema com suas atribuições.

PORQUE

II. Os objetos que são destruídos dentro do sistema são aqueles que não são mais necessários para interagir com outros objetos.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

☐

A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

☐

As asserções I e II são proposições falsas.

☒

As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.

A alternativa está correta, pois as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. Os diagramas de sequências têm a possibilidade de visualizar a ordenação temporal do uso, interação de um objeto, bem como sua criação e destruição dentro do sistema. Por outro lado, a criação de um objeto é momento em que ele passar a existir exercendo suas atribuições ou responsabilidades e quando ele é destruído é quando deixa de ser necessário e não interage com outros objetos no sistema. Porém, a asserção II não é uma justificativa da asserção I porque não explica o que ocorre com a criação de objetos como está mostrado na asserção I.

☐

A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

☐

As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

Correto!

Pergunta 4**0 / 0,2 pts****Leia o texto a seguir:**

Existem importantes relacionamentos que ocorrem entre classes e objetos. Um destes relacionamentos é estrutural, e especifica objetos conectados uns aos outros. Geralmente, é representado, no diagrama de classes, por uma linha ligada às classes, as quais pertencem os objetos relacionados.

Identifique qual tipo de relacionamento tem as características descritas no texto acima.

Selecione a opção correta:

Resposta correta

☐ Associação☐ Desmembramento☐ Dependência

Você respondeu

☒ Herança

A alternativa está incorreta. O mecanismo de herança é permite que as características comuns a uma mesma classe possam ser generalizadas ou especializadas. É correto afirmar que o tipo de relacionamento entre classes e objetos que tem as características indicadas no texto é a associação, que demonstra um relacionamento estrutural que especifica objetos conectados uns aos outros. Geralmente, uma associação, é representada no diagrama de classes, por uma linha ligando as classes às quais pertencem os objetos relacionados.

☐ Fragmentação**Pergunta 5****0,2 / 0,2 pts**

No relacionamento representado pelos diagramas de classes e objetos, é possível detalhar diferentes níveis de relação estrutural, mostrando como os objetos e as classes estão conformados no sistema. Dentre as possíveis relações temos as de associação, de multiplicidade, de classes associativas e associações reflexivas.

A partir disso, assinale a alternativa que contém outros possíveis relacionamentos entre classes e objetos que são representados pelos diagramas.

☐

Associação bidirecional, composição e interpretação de componentes.

Correto!

☒

Associação bidirecional, agregação/composição e interpretação em programas.

☐

Associação unidirecional, interpretação de composição e programa reflexivo.

☐

Reflexo direcional, agregação de programas e interpretação de sistemas.

☐

Multiplicidade direcional, composição de programas e agregação de entidades.

Alternativa correta. Além das associações possíveis citadas para classes e objetos, temos a associação bidirecional, a associação relacionada a agregação e composição e a de interpretação em programas.

Pontuação do teste: **0,8** de 1